Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Смирнова
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1 Частотные логарифмические характеристики 6
3.2 Амплитудно-фазовые характеристики 7
3.3 Влияние коэффициента усиления **K** 10
3.4 Влияние постоянных времени **T** 11
3.5 Выводы 13
4. Исходный код 14
5. Источники 15

1. Постановка задачи

Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

• Построить амплитудно-фазовые частотные характеристики всех 11 звеньев из задания.

• Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики тех же звеньев.

• Дополнительно исследовать влияние коэффициента K и постоянных времени на частотные характеристики.

Вариант:

K = 2.4; T = 0.4; T1 = 0.8; T2 = 0.9

Таблица типовых динамических звеньев №	Название звена	Формула
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s)=Ks$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s)=Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s)=K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s)=KTs+1$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s)=KT22*s2+T1*s+1$; $T1\geq 2T2$
6	Колебательное	$W(s)=KT22*s2+T1*s+1$; $T1<2T2$
7	Консервативное	$W(s)=KTs2+1$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s)=Ks*(Ts+1)$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s)=KsTs+1$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s)=K*(Ts+1)$
11	Изодромное	$W(s)=K*(Ts+1)s$

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться RMATLAB2023b.

3. Решение

3.1 Частотные логарифмические характеристики

Для звена №5 (апериодического) по условию методички требуется, чтобы корни характеристического уравнения были вещественными, то есть выполнялось условие $T_1 \geq 2T_2$. Так как с моими параметрами ($T_1 = 0.8,\ T_2 = 0.9$) это условие не выполнялось ($0.8 < 1.8$), принудительно задали для него T_1 побольше (2.0), чтобы корни стали вещественными, и график получился плавным, без горба.

Для звена №6 (колебательного) требуется условие комплексно-сопряженных корней: $T_1 < 2T_2$. Здесь параметры подошли идеально ($0.8 < 1.8$), поэтому корни получились комплексными, а на графике появился плавный изгиб (накопление колебательных свойств).

Проанализируем результаты работы программы:

1. Интегрирующее: На ЛАЧХ — прямая линия с постоянным спадом -20дБ/дек, на ЛФЧХ — строго постоянная фаза $-90°$. Интегратор накапливает сигнал во времени, деля амплитуду на частоту и задерживая фазу на четверть периода.

2. Дифференцирующее: На ЛАЧХ — подъем $+20$дБ/дек, на ЛФЧХ — постоянная фаза $+90°$. Так происходит, поскольку производная реагирует на скорость изменения сигнала, усиливая высокие частоты и опережая фазу.

3. Усилительное: Ровная горизонтальная линия на уровне ≈ 7.6дБ ($20 \lg 2.4$), фаза $0°$. Здесь отсутствует динамика и зависимость от частоты, сигнал просто масштабируется в K раз.

4. Апериодическое 1-го порядка: В начале прижат кверху, после — спад -20дБ/дек, фаза плавно уходит от $0°$до $-90°$. На высоких частотах сказывается инерция элемента (T), подавляющая сигнал.

5. Апериодическое 2-го порядка: Плавный спад, переходящий на высоких частотах в крутой наклон -40дБ/дек, фаза падает до $-180°$. Вторая степень оператора s в знаменателе удваивает инерционность системы.

6. Колебательное: Похоже на 5-е звено, но с более заметным плавным перегибом и началом формирования резонансного поведения из-за комплексно-сопряженных корней.

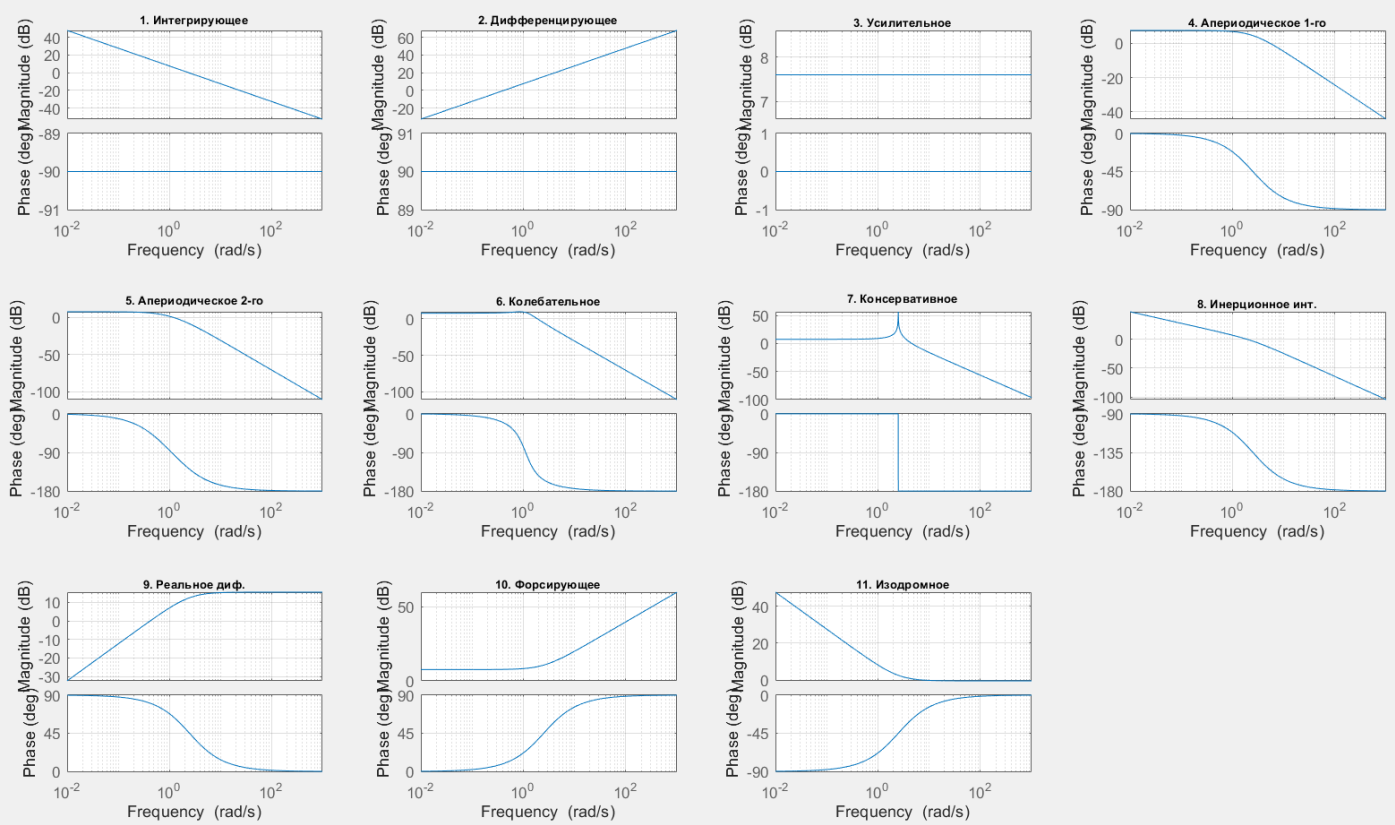
7. Консервативное: Резкий резонансный пик (уходящий вверх) на частоте собственных колебаний и скачок фазы ровно на $-180°$, из-за полного отсутствия затухания система на резонансной частоте входит в чистый резонанс.

8. Инерционное интегрирующее: соединяет свойства интегратора и апериодического звена: спад стартует с -20дБ/дек и на высоких частотах доходит до -40дБ/дек (фаза от $-90°$до $-180°$).

9. Реальное дифференцирующее: на низких частотах идет рост $+20$дБ/дек, а на высоких — насыщение, видим полочку сверху. Фаза переходит от $+90°$до $0°$. Инерционность в знаменателе делает идеальное дифференцирование физически реализуемым на высоких частотах.

10. Форсирующее 1-го порядка: на низких частотах — усиление, на высоких — подъем с наклоном $+20$дБ/дек и рост фазы до $+90°$. Числитель форсирует высокочастотные составляющие сигнала.

11. Изодромное: На низких частотах преобладает интегрирование (спад -20дБ/дек), а на высоких частотах форсирование выравнивает график в горизонтальную линию.



3.2 Амплитудно-фазовые характеристики

Здесь график рисуется в декартовых координатах:

Горизонтальная ось (Re) — это вещественная часть (насколько сигнал силен «по горизонтали»).

Вертикальная ось (Im) — это мнимая часть (насколько сигнал смещен «по вертикали»).

Вместо буквы s (символ Лапласа) подставляется выражение $j\omega$ (где ω — это текущая частота вращения сигнала). Получается формула, которую можно разбить на две части: отдельно посчитать горизонтальную координату (Re) и отдельно вертикальную (Im).

1. Интегрирующее ($W_1(s) = \frac{K}{s}$): Вертикальная прямая, совпадающая с отрицательной мнимой осью ($Re = 0$, $Im \to -\infty$ при $\omega \to 0$). $W(j\omega) = -j\frac{K}{\omega}$. Вещественной части нет ($Re = 0$), а мнимая отрицательна, что дает строгий угол фазы $-90°$.

2. Дифференцирующее ($W_2(s) = Ks$): Вертикальная прямая вдоль положительной мнимой оси ($Re = 0$, $Im \to +\infty$ при $\omega \to \infty$). $W(j\omega) = j \cdot K\omega$. $Re = 0$, а вектор направлен строго вверх по мнимой оси (фаза $+90°$).

3. Усилительное ($W_3(s) = K$): Одиночная точка $(K, 0) = (2.4,0)$. $W(j\omega) = K$. Частота никак не меняет ни амплитуду, ни фазу.

4. Апериодическое 1-го порядка ($W_4(s) = \frac{K}{Ts+1}$): видим окружность с диаметром $K = 2.4$, начинающаяся в точке $(2.4,0)$ при $\omega = 0$ и приходящая в $(0,0)$ при $\omega \to \infty$. При росте частоты вектор поворачивается от $0°$ до $-90°$, а его длина уменьшается от K до 0.

5. Апериодическое 2-го порядка ($W_5(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T1s + 1}$ при $T_1 \geq 2T_2$): Гладкая петля (кардиоида), которая выходит из точки $(2.4,0)$, огибает 4-й и 3-й квадранты и приходит в $(0,0)$ по касательной к фазе $-180°$. Наличие двух постоянных времени заставляет фазу суммарно повернуться на $-180°$ (вектор уходит в 3-й квадрант).

6. Колебательное ($W_6(s)$ при $T_1 < 2T_2$): Петля более широкой вытянутой формы. Из-за комплексно-сопряженных корней амплитуда на резонансной частоте возрастает.

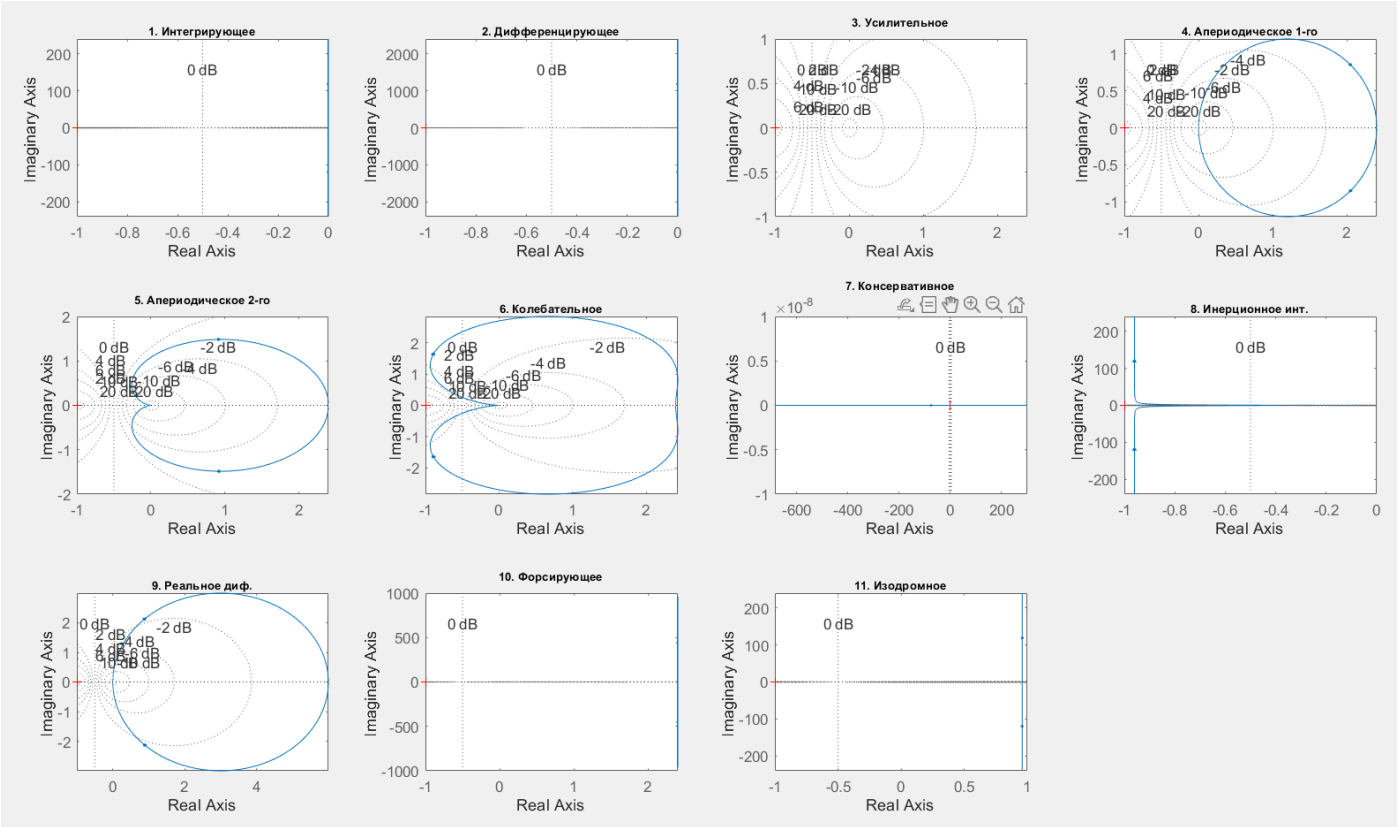
7. Консервативное ($W_7(s) = \frac{K}{Ts^2+1}$): Мнимая часть отсутствует на всех частотах, а в точке резонанса знаменатель обращается в 0 (амплитуда стремится к бесконечности).

8. Инерционное интегрирующее ($W_8(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$): Кривая, уходящая в $-\infty$ по мнимой оси при $\omega \to 0$ ($Re \to -KT$), а при $\omega \to \infty$ приходящая в $(0,0)$ (фаза $-180°$).

9. Реальное дифференцирующее ($W_9(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$): Окружность, выходящая из начала координат $(0,0)$ и приходящая в точку $(K/T, 0) = (6,0)$ при $\omega \to \infty$.

10. Форсирующее 1-го порядка ($W_{10}(s) = K(Ts + 1)$): Вертикальная прямая линия, выходящая из точки $(K, 0) = (2.4,0)$ и уходящая вверх параллельно мнимой оси в $+\infty$. Вещественная часть постоянна и равна $Re = K = 2.4$, а мнимая часть $Im = KT\omega$ растет линейно с частотой.

11. Изодромное ($W_{11}(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$): Вертикальная прямая линия с фиксированной вещественной частью $Re = KT = 2.4 \times 0.4 = 0.96$, уходящая вниз в $-\infty$ при $\omega \to 0$ и поднимающаяся к вещественной оси при $\omega \to \infty$. Раскрытие скобок дает $W(j\omega) = KT + \frac{K}{j\omega} = KT - j\frac{K}{\omega}$, где вещественная часть всегда постоянна (KT).



3.3 Влияние коэффициента усиления К

1. Интегрирующее: Параллельные прямые с одинаковым наклоном -20 дБ/дек. Рост К сдвигает всю прямую вертикально вверх.

2. Дифференцирующее: Одинаковые прямые с наклоном $+20$ дБ/дек. Увеличение К поднимает график вверх.

3. Усилительное: Горизонтальные прямые линии (0 дБ/дек). Каждая соответствует значению $20\lg(\mathrm{K})$ (при $\mathrm{K} = 1$ уровень 0 дБ, при $\mathrm{K} = 10$ — уровень 20 дБ).

4. Апериодическое 1-го порядка: в начале кривые представляют собой параллельные горизонтальные полки. После все кривые переходят в параллельные наклоны -20 дБ/дек.

5. Апериодическое 2-го порядка: все 5 кривых сохраняют плавную форму. На высоких частотах наклоны всех кривых строго одинаковы (-40 дБ/дек), а ротация К просто смещает кривые по оси ординат.

6. Колебательное: аналогично 5-му звену, группа кривых смещается по вертикали. Степень выраженности изгиба сохраняется, поскольку постоянные времени не менялись.

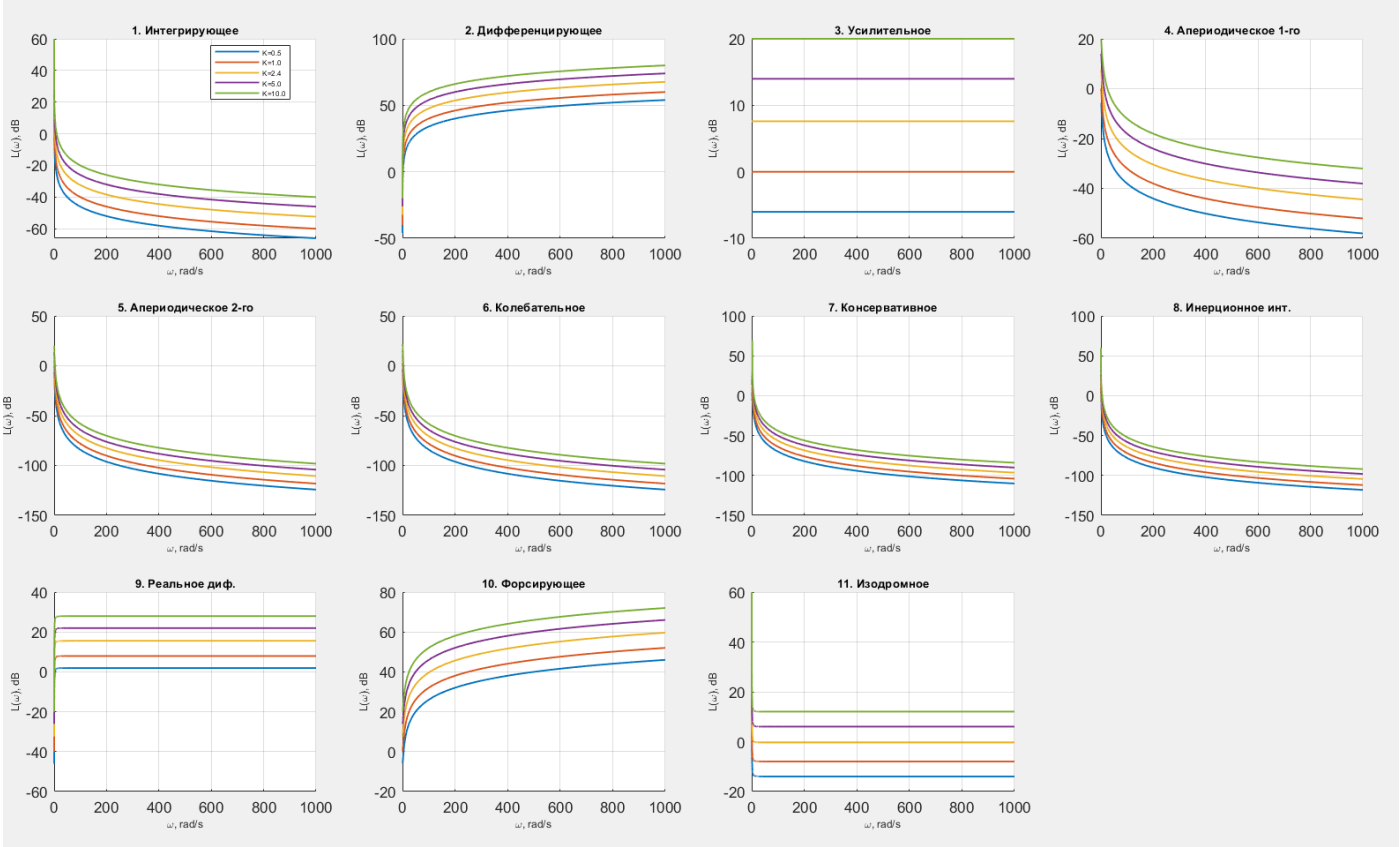
7. Консервативное: Пик на частоте резонанса $\omega = 1/\sqrt{\mathrm{T}}$ остаётся на фиксированной частоте для всех кривых. Меняется только абсолютный уровень амплитуд до и после резонанса.

8. Инерционное интегрирующее: на низких частотах параллельный спад -20 дБ/дек, переходящий на высоких частотах в -40 дБ/дек.

9. Реальное дифференцирующее: на низких частотах идет рост $+20$ дБ/дек, а в начале $-$ в горизонтальные параллельные полки.

10. Форсирующее 1-го порядка: Параллельные кривые. Низкочастотные полки находятся на уровнях $20\lg(\mathrm{K})$, после чего одинаково поднимаются с наклоном $+20$ дБ/дек.

11. Изодромное: На низких частотах — линии с наклоном -20 дБ/дек, на высоких — переход в строго параллельные горизонтальные линии, определяемые коэффициентом К.



3.4 Влияние постоянных времени T

1. Интегрирующее, 2. Дифференцирующее, 3. Усилительное: для этих трех звеньев выведена одна сплошная линия (все линии наложились). Так и должно быть, переменная T не входит в их математические формулы W(s), поэтому они физически не реагируют на изменение T.

4. Апериодическое 1-го порядка: при увеличении T низкочастотная полка $20\lg K$ остаётся неизменной, однако частота $\omega_c = 1/T$ смещается влево (в область низких частот). Из-за этого спад -20 дБ/дек начинается раньше.

5. Апериодическое 2-го порядка: Смена параметра T_1 смещает частоту первой постоянной времени. При росте T_1 первый излом сдвигается влево, из-за чего расширяется промежуточный участок со спадом -20 дБ/дек.

6. Колебательное: Варьирование T_2 смещает частоту собственных колебаний $\omega_0 = 1/T_2$ по оси частот. Рост T_2 сдвигает точку перегиба влево.

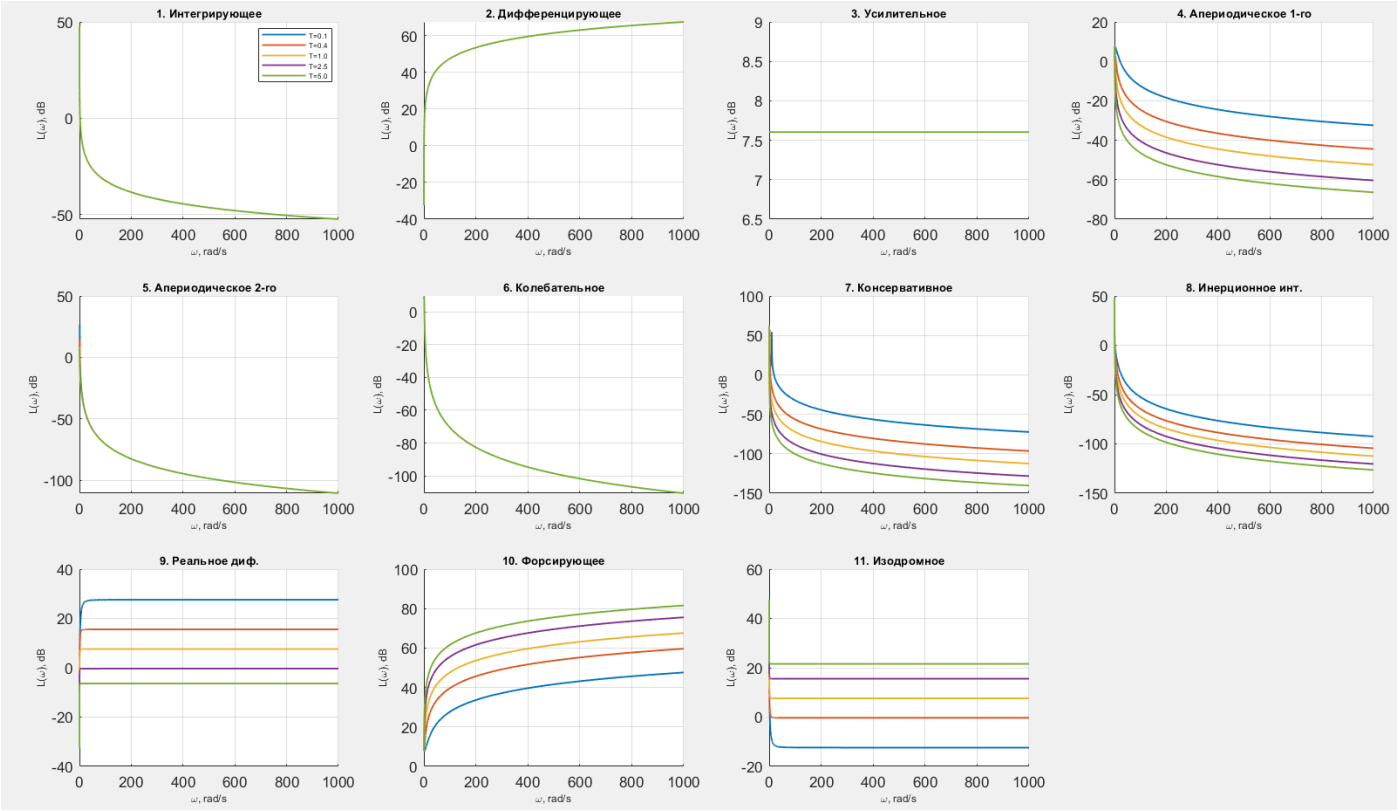
7. Консервативное: Резонансный пик выстраивается на частоте $\omega = 1/\sqrt{T}$. При увеличении T резонансный шпиль смещается строго влево вдоль оси частот.

8. Инерционное интегрирующее: Увеличение T сдвигает частоту ($\omega_c = 1/T$), на которой наклон меняется с -20 дБ/дек на -40 дБ/дек, влево.

9. Реальное дифференцирующее: Низкочастотные участки всех кривых накладываются (имеют наклон $+20$ дБ/дек), а точки перегиба на горизонтальную полку сдвигаются влево при росте T. Высокочастотный уровень равен K/T, поэтому при росте T верхняя полка опускается.

10. Форсирующее 1-го порядка: Низкочастотная полка совпадает для всех T, но излом в сторону подъёма $+20$ дБ/дек происходит раньше (при меньших частотах) при увеличении T.

12. Изодромное: На низких частотах линии накладываются, а переход на высокочастотную полку происходит на частотах $\omega_c = 1/T$. Рост T сдвигает излом влево и поднимет уровень высокочастотной полки ($K \cdot T$).



3.5 Выводы

- Сопрягающие частоты определяются формулой $\omega_c = \frac{1}{T}$. При увеличении постоянной времени T сопрягающая частота смещается влево (в сторону низких частот). При уменьшении T сопрягающая частота смещается вправо (в сторону высоких частот).
- Изменение T сужает или расширяет соответствующие низкочастотные или высокочастотные участки. У звеньев 2-го порядка изменение разности между T_1 и T_2 раздвигает сопрягающие частоты $\omega_1 = 1/T_a$ и $\omega_2 = 1/T_b$, увеличивая ширину промежутка.
- График ЛФЧХ сдвигается вся вдоль логарифмической оси частот при изменении частоты. Ширина зоны фазового перехода в декадах остаётся неизменной, сдвигаясь только по диапазону частот.
- Изменение коэффициента K сдвигает всю кривую ЛАЧХ параллельно самой себе строго по вертикали.
- Так как весь график поднимается вверх при росте K, точка пересечения оси ординат 0 дБ смещается вправо в сторону более высоких частот. При уменьшении K график опускается, и точка пересечения оси 0 дБ смещается влево (в сторону низких частот).

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/102/changes

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks MATLAB (Control System Toolbox)